

07 El recorrido del código

La trayectoria del proyecto en una imagen: dónde estaba, qué cambió con Musubi, y hacia dónde va.

Conocimiento acumulado del proyecto

El trazo es plano mientras el conocimiento se pierde; se enriquece cuando empieza a capturarse; y proyecta hacia la certificación.



El eje vertical representa conocimiento del proyecto **capturado y reutilizable** — no volumen de código. Fuente: `git log + .musubi/memory.db`.

Antes · sin memoria

10 MAY — 17 JUN

- Construcción del ERP desde cero
- 363 commits · +121.189 líneas
- Andamiaje: código estándar, reescribible

El conocimiento existía, pero **no quedaba en ningún lado**: vivía solo en la cabeza de quien lo produjo. Por eso este tramo se cuenta en tres líneas — no hay más que registrar.

Con Musubi

18 JUN — HOY

- **18 jun** · Musubi instalado: perfil del proyecto + auditoría de estructura y flujo + análisis de riesgo
- **19 jun** · Bloque verde aplicado: solo cambios de riesgo BAJO, con evidencia
- **20 jun** · F18: arquitectura del puente Pi→DB confirmada, scripts recuperados
- **21 jun** · **pyzk descartado y REGISTRADO** · protocolo real descubierto en vivo · causa raíz del loop infinito resuelta y explicada
- **22 jun** · Pipeline Pi→DB · Supabase desplegado y verificado · kiosko de planta · ABM de empleados · delay medido
- **Motor activo** · 18 tablas · 35 herramientas · 12 skills
- **Efecto medido** · esfuerzo en capacidad nueva 52,9% → 61,8%, sin degradar calidad
- **Costo** · 878 tokens/sesión (10% del presupuesto)

Cada hito de arriba **quedó escrito y es consultable hoy**. El tramo se cuenta en detalle porque, por primera vez, **hay detalle que contar**.

Futuro · proyección

LOS 7 FRENTEs

- **F0** · Cero papel → registros auditables, atribuidos y versionados
- **F1** · QuickBooks bajo flujo SDD → los libros y el ERP cuadran
- **F6** · Servidor propio con su Musubi → **auditoría perpetua**
- **F2** · Sensores de frío, QR y scanners offline → trazabilidad de lote y cadena de frío demostrable
- **F3** · Cerraduras con huella y cámaras → defensa del sitio
- **F4** · Programa de proveedores + proyecciones de venta
- **F5** · Bots con memoria, de cara al cliente
- **Captura proyectada** · ≈ 3 memorias/día al ritmo ya observado

Cada frente aplica **el mismo patrón ya probado en el F18**. Y todos juntos forman el expediente que abre la puerta a la **certificación SQF** — y a los contratos.

Lo que el gráfico dice sin palabras

El tramo "antes" es plano y corto de contar: se produjo muchísimo código, pero **el conocimiento no se acumuló** — cada lección aprendida se evaporó. Desde Musubi, la curva sube: no porque se escriba más código, sino porque **cada cosa aprendida se queda**. Y esa acumulación es, exactamente, lo que hace posible el tramo proyectado: **veinte integraciones nuevas solo son abordables si las lecciones de las dos primeras siguen ahí**.